

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



工程学导论课程结题报告

项目名称：滑索机器人

学生姓名：许传岳、吕恺轩、吕桢轩、胡枫昊

指导教师：朱磊

教学班级：ME1221-11

学 院：机械与动力工程学院

项目时间：2026 年 3 月 5 日至 2026 年 7 月 4 日

注：1. 该项目所有内容均已开源到 github: [Cone-2540/CableRobot](https://github.com/Cone-2540/CableRobot)
2. 组长许传岳的个人邮箱 cone2540@sjtu.edu.cn

摘 要

针对校内跨建筑高频物流受限于地面路况与人力成本的痛点，本项目受生物细胞“微管-驱动蛋白”物质运输机制启发，研发了一款高机动、易部署的“滑索机器人”。整机采用去中心化的模块化架构，拆分为足部夹持、腿部关节、机身主控与升降吊舱四个单元。在机械设计上，设计了可变径摩擦预紧机构以防止索道打滑，并引入鱼眼轴承实现了大倾角及风载晃动工况下的被动自平衡；吊舱则利用蜗轮蜗杆的自锁特性实现了零能耗悬停。在电控实现上，项目团队通过软件层的高阻态关断策略，硬件层的双主控桥接通信与三级供电网络，提升了系统的抗干扰能力与运行可靠性。

经测试，滑索机器人实现了最高 3 kg 的有效负载、0.7 m/s 的行进速度以及最大 45° 的攀升能力。同时，机器人在承受落锤冲击试验后结构仍保持完好，展现出充足的安全冗余度。滑索机器人可胜任校园点对点快递、工业抵近检视、智慧农业喷灌等复合任务。本项目为城市、山区等复杂地形下的物流提供了一套低成本、高能效的工程实践方案。

关键词：滑索机器人；仿生设计；低空物流；智慧农业；机电一体化

目 录

摘要.....	1
1 项目概述.....	4
1.1 背景与意义.....	4
1.2 问题描述与创新性分析.....	5
2 项目管理.....	6
2.1 项目目标.....	6
2.2 项目团队.....	6
2.3 项目任务分解.....	7
2.4 责任分配矩阵.....	7
2.5 项目成本管理.....	8
2.6 项目风险管理.....	9
3 工程设计.....	10
3.1 产品定位.....	10
3.2 设计任务书.....	11
3.3 概念设计.....	12
3.4 机械设计.....	14
3.5 电控设计.....	18
4 系统实现与测试.....	23
4.1 系统实现.....	23
4.2 功能测试.....	25
4.3 可靠性和性能测试.....	29
5 商业与市场.....	32
5.1 商业模式设计.....	32
5.2 市场预测.....	33
5.3 营销模式分析.....	34
5.4 技术壁垒.....	34
5.5 知识产权规划.....	34
6 总结与展望.....	35
6.1 结论与展望.....	35

6.2 课程建议.....	35
7 致谢.....	36
附录 A 单片机程序	37
附录 B 团队协作过程照片	43

1 项目概述

1.1 背景与意义

在学校中，同学们常常遇到这样的场景：

某周三下午，同学正在中院上《形势与政策》，突然想起来今晚还要去电院E谷上《C++程序设计》，但是课本落在了东区宿舍；大物实验报告今晚截止，必须去理科实验大楼提交；晚饭要去一餐麦当劳拿；刚打好的3D打印件还在学生创新中心；借的书要去主图书馆还……

这些运送任务自己完成会耗费大量的时间，但是具有以下特点：

- 1. 货物轻便；
- 2. 点对点，高频次；
- 3. 交通拥堵，人力成本高。

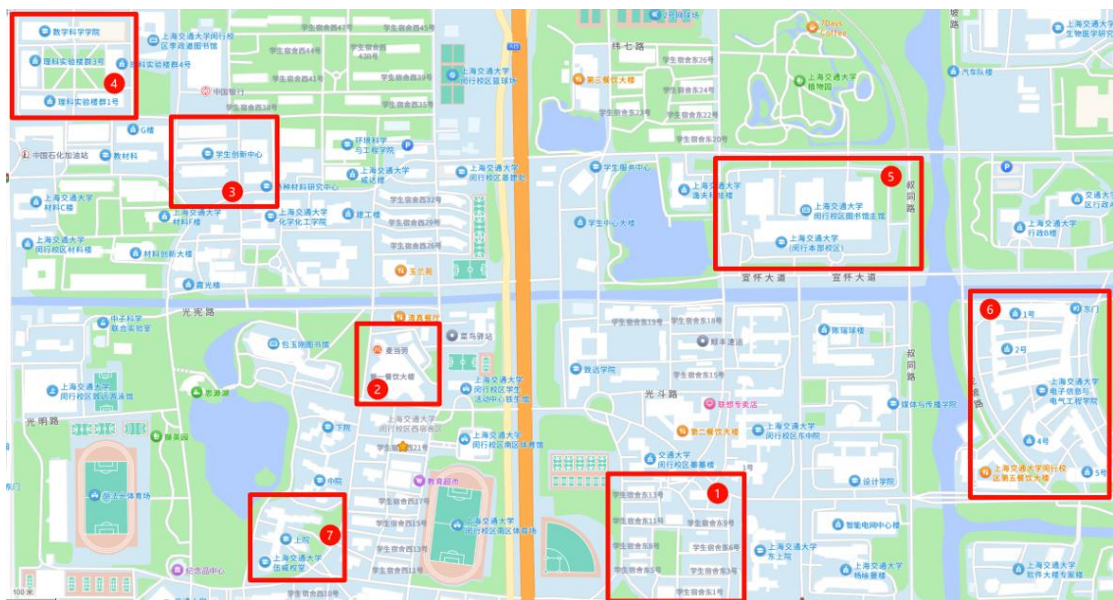


图 1-1 校园各个位置示意图

我们希望有一个机器人能够帮我们自动运送这些货物。为此，我们团队受到生物体细胞内驱动蛋白沿着微管“行走”，将物质高效运输至细胞各处这一机制的启发，设想在起终点间架设滑索（对应微管），并设计一个机器人（对应驱动蛋白）沿索道自主运输货物。这种运输方式具备路径固定、不占用地面空间、全天候运行、低成本高载荷等优势，在高校校园、工业园区、农业基地等场景中具有广阔的应用前景。

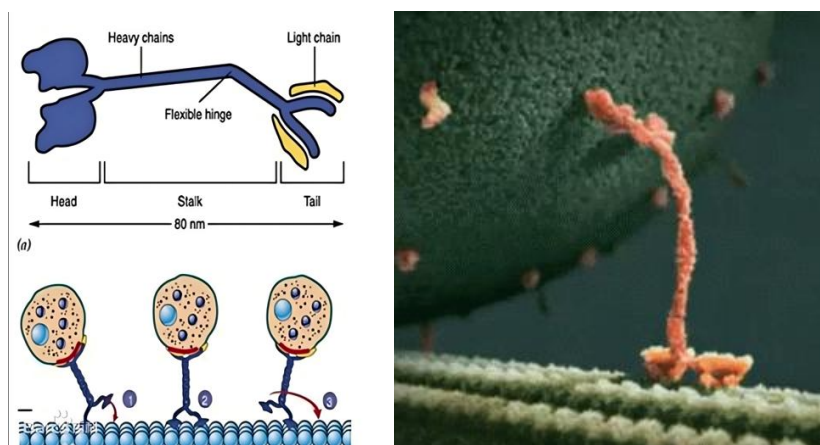


图 1-2 驱动蛋白运输示意图

1.2 问题描述与创新性分析

1.2.1 问题描述

我们的问题分析主要针对机械结构设计、电控设计、材料选择、成本管理。

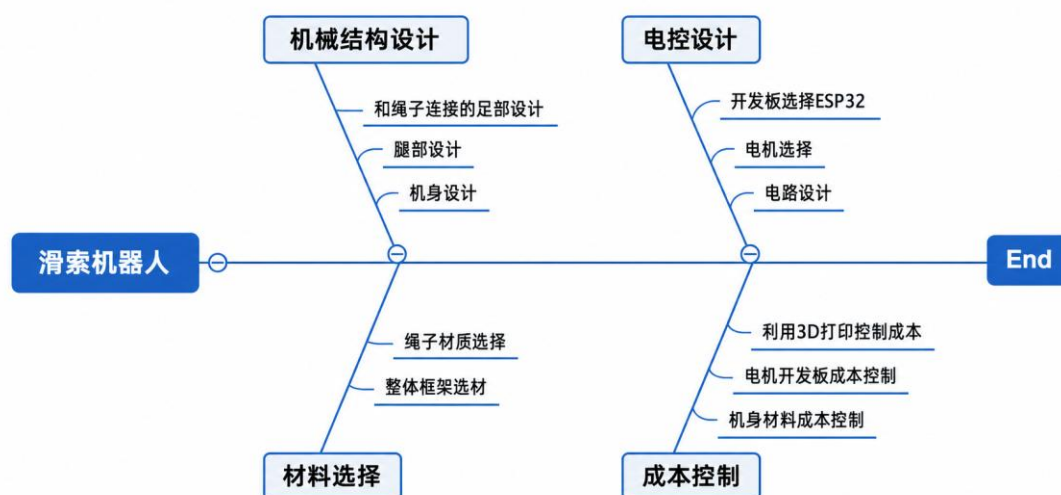


图 1-3 项目待解决问题

1.2.2 创新性分析

本项目跳出了传统轮式无人车与飞行器的设计思维，针对点对点物流需求进行设计。核心创新点可概括为以下四个方面：

1. 基于“微管-驱动蛋白”的仿生原理

滑索机器人创新性地将细胞内驱动蛋白沿微管运输物质的生物学机制，转化为滑索与机器人的工程模型，减少了地面空间占用。整机采用模块化架构，将系统拆分为“足部”、“腿部”、“机身”及“电控”四大模块，任意单模块的升级迭代均不影响其他模块的运行，具备较强的系统扩展性。

2. 自适应变径预紧机制与被动自稳定柔性关节

针对索道线径差异与风造成的晃动，整机设计了双头螺杆机构动态调节驱动轮对索道的摩擦预紧力以适配不同直径线材。踝关节引入鱼眼轴承连接构建了自由关节，实现防风。吊舱升降利用蜗轮蜗杆自锁特性，实现无能耗空中悬停。

3. 驱动板光耦压差的“高阻态关断”控制

我们在软件层引入 GPIO 高阻态模拟物理断路，依赖外部电路上拉实现关断。

4. 双单片机桥接与系统冗余

团队构建了“双 ESP32 UART 桥接通信”架构，提升了抗干扰性能。我们还设计了具备 12V 动力高压区、5V 信号逻辑区、以及共地总线的“三级能源供电网络”，提高可靠性。

2 项目管理

2.1 项目目标

本项目总目标为：设计并制作一款可在两点间架设滑索上自主运输货物的机器人。具体目标如下：

1. 完成在平缓索道上的低负载行走。
2. 预留模块化接口，为后续实现自动换道、负载升降、恶劣环境适应性等功能打下基础。
3. 即使在高级功能调试失败的情况下，基础行走功能仍可独立运行，确保项目核心成果的产出。
4. 降低生产成本，提高产品的市场竞争力：通过优化生产流程、选用成本效益高的材料和制造方法，以及寻找供应链的效率和成本优势。

2.2 项目团队

我们的项目团队均来自机械与动力工程学院，小组成员各自具有机械结构设计、电控设计等等知识储备。

项目角色	针对本项目的贡献
队长	许传岳：总体规划，电控系统开发
队员	吕恺轩：足部设计
队员	吕桢轩：机身与腿部设计
队员	胡枫昊：机身与腿部设计

表 2-1 成员分工

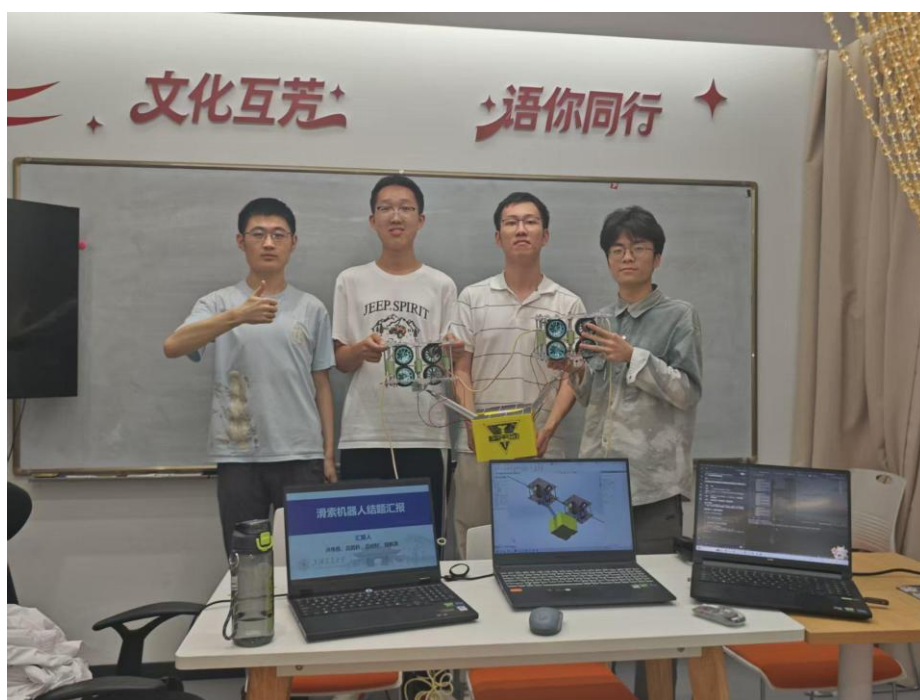


图 2-2 小组成员合照

从左到右分别为许传岳、吕桢轩、吕恺轩、胡枫昊

2.3 项目任务分解

1. 需求分析与概念设计：调研校园物流痛点，提出仿生滑索机器人概念。
2. 结构与建模：完成足部、腿、机身、绳盘等模块的 SolidWorks 模型。
3. 电控系统设计：完成电机选型、单片机选型、电路设计、程序编写。
4. 零部件采购与加工：采购铝型材、电机、电子元件等，利用 3D 打印和激光切割制作非标件。
5. 样机组装与调试：组装各模块，进行电路连接、程序烧录、软硬件联调。
6. 功能测试与优化：进行空载、负载、爬坡、绳索上测试，记录数据并优化。
7. 项目总结与报告撰写：进行小组展示，整理项目文档，撰写结题报告。

2.4 责任分配矩阵

阶段/角色	许传岳	吕恺轩	吕桢轩	胡枫昊
用户需求调研	A	R	I	I
产品设计研发	A	R	R	R
产品制造测试	A	R	R	R
市场调研推广	A	R	I	I
项目管理协调	A	C	C	C

表 2-2 责任分配矩阵

2.5 项目成本管理

	A	B	C	D	E	F
1	部位	名称	是否标准件	数量	单件价格 (元)	总价 (元)
2	足	亚克力板	否	4	0	0
3		65mm橡胶轮+M6轮轴	是	8	7.4	59.2
4		5mm凯夫拉绳*1m	是	10	4.25	42.5
5		Pu20*40-6轴承	是	12	13.8	165.6
6		铝合金M6*160双头螺杆*20	是	1	13.46	13.46
7		M6*160双头螺杆	是	20	0.74	14.8
8		M6螺母*100	是	1	3.5	3.5
9		12-22-12固定环*2	是	4	3.17	12.68
10		KP06立式轴承座	是	8	5	40
11		M6*70铝合金轴	是	2	10	20
12	腿	M6*70光轴	是	4	3.58	14.32
13		CLTAM*M10光轴支架	是	4	11.88	47.52
14		M10限位环	是	4	10.68	42.72
15		鱼眼接头SA10T	是	2	10.71	21.42
16		欧标2020铝型材150mm	是	4	3.04	12.16
17	机身	M10*135光轴	是	2	10	20
18		PETG耗材1kg	是	2	33.9	67.8
19	电控	机身壳	否	1	0	0
20		TB1412端子排	是	1	2.29	2.29
21		6端子短接排	是	2	0.7	1.4
22		特软硅胶线 (每10m)	是	2	12.68	25.36
23		XY-160D电机驱动模块	是	6	45	270
24		XT60插头	是	1	7.11	7.11
25		LM2596S降压模块	是	1	7.85	7.85
26		3S 1800mAh航模电池	是	1	95	95
27		JGY37-520直流	是	4	17.82	71.28
28		JGY370蜗轮蜗杆	是	1	18.5	18.5
29		ESP32	是	2	20.13	40.26
30		ESP32分线板	是	1	7.92	7.92
31		PS3手柄	是	1	39	39
32	总成本:					1183.65

图 2-1 总 BOM 表

通过 BOM 表可以发现，成本主要集中在电控部分和机械部分的轴承。

除了杜邦线、螺丝螺母等超通用件，该项目共 116 个零件。按计划理想经费消耗为 909 元，但是由于产品迭代、冗余备份与损坏后补货等问题，实际总成本为 1183.65 元。

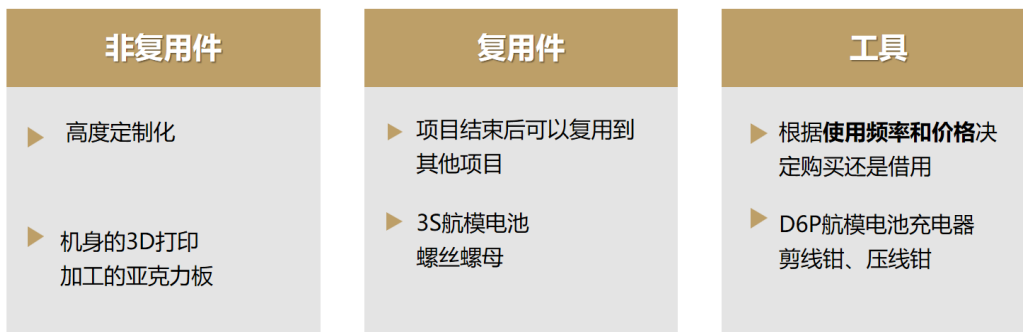


图 2-2 经费管理分类

经费管理方面，我们将零件分为图 2-2 所示的非复用件、复用件和工具三类。对于需要专门加工的非复用件，我们在加工前应多次确认尺寸，避免浪费；对于螺丝螺母等复用件，我们在采购时可以多采购一些，因为后期随着产品迭代这些零件大概率还能被复用；对于工具，我们权衡使用频率和价格决定是否购买，其中电池充电器和剪线钳等的借用帮我们节省了 500 元以上的经费。

2.6 项目风险管理

风险	水平	应对措施	补救策略
螺母松动	低	热熔胶固定	无
电路短路	高	见 4.1.2	更换冗余器件

表 2-3 滑索机器人项目风险管理

项目的风险主要来自表 2-3 所示的两方面。其中实际调试发现问题主要集中在电控系统，为了在出现问题后迅速定位问题并修复，我们根据电控系统调试的经验，建立了故障树分析系统如图 2-3。基于该系统，在电控系统出现以下症状时，我们可以快速利用万用表和软件进行错误定位与修复，大幅节省调试时间。

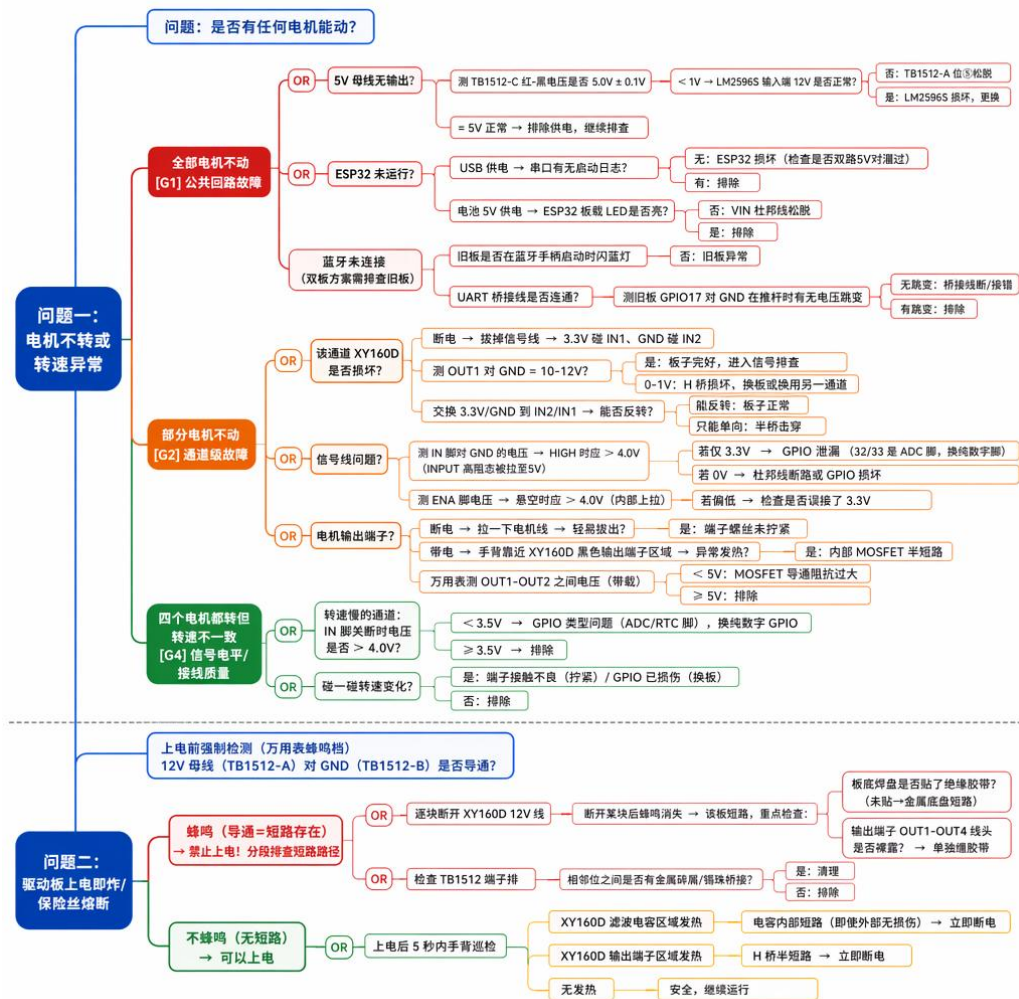


图 2-3 电控系统故障树分析

3 工程设计

3.1 产品定位

3.1.1 需求分析

在运载能力方面，本机器人系统需具备在预架设滑索轨道上自主行走的能力，实现两点间直线运输，从而规避地面交通路径的绕行问题。整机应确保机器人在不同倾角索道上保持自稳定，无需配置复杂的主动平衡控制系统。货物的垂直升降电机须具备自锁能力，以防止意外坠落，保障运输作业安全。

整机结构需允许各子系统独立调试、更换与升级，为后续扩展自主换道、动态速度规划等高级功能预留接口。此外，机器人应初步具备防水性能及恶劣天气条件下的运行稳定性，以适应校园户外长期部署的需求。

3.1.2 产品定位

本产品主要面向高校校园、大型园区、工厂厂区等存在高频次定点物流需求的室内外场景，目标用户涵盖高校后勤管理部门、园区物业运营方以及具有特种运输需求的企事业单位。

当前市场上针对校园定点物流的解决方案中，自动导引车产品存在成本高昂（单车成本逾 10 万元）且导航可靠性不足的问题，无人机产品则受限于法规约束、噪音与续航瓶颈，二者均未能实现大规模普及。本产品以"空中索道+智能机器人"的创新技术路线切入市场，兼具性价比优势（单台成本控制在千元以内）、部署灵活性（索道可按需架设或拆卸）及维护简便性等特点，填补了校园轻量化定点物流的市场空白。

3.2 设计任务书

3.2.1 产品/系统技术指标

经过上述分析，我们初步定下了如下几个技术指标：

- 1. 行走能力：行进速度大于等于 0.2m/s，最大爬升角大于等于 30°，能够在有一定自然弧度的滑索上稳定移动。
- 2. 负载能力：能够挂载至少 1 kg 重物，并通过绳盘电机实现升起、下降功能。
- 3. 升起速度：至少 0.05m/s，为了提升扭矩可适当牺牲速度。
- 4. 异常抗性：能适应雨天、大风等恶劣天气，具备一定的防水能力，在大风天能够承受一定晃动而不失效。

3.2.2 QFD 分析

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	优化方向		↑	↑	↑	↑	↓	↑	
2	单位		N·m	N·m	\	Mpa	kg	N	\
3	需求	权重	轮电机扭矩	绳盘扭矩	密封性	材料强度	整机自重	摩擦夹紧力	自由度
4	高空不脱轨	5						9	
5	姿态稳定	3					3		9
6	移动动力	4	9						
7	移动速度	3	9				3		
8	重负载	2		9		9	1		1
9	异形负载	2							
10	绳变形	4	3				9	3	
11	制造成本	2	1	1		3			
12	使用寿命	3				3			1
13	极端天气耐受	1			9				
14		初步评分	77	20	9	33	56	57	32
15		相对权重	0.271	0.07	0.032	0.116	0.197	0.201	0.113
16		等级次序	1	6	7	4	3	2	5

图 3-1 QFD 表

根据 QFD 分析，轮电机扭矩、整机自重和摩擦夹紧力是三个极其重要的优化方向，在设计中需优先保障。

3.3 概念设计

3.3.1 概念生成

经过仿生学调研和团队头脑风暴，共生成以下三个概念方案：

1. 双轮摩擦驱动方案（最终采用）

利用螺丝预紧力将橡胶轮压在绳索上，依靠轮与绳之间的摩擦力实现稳定行走与爬升。机身与负载悬挂在下方，降低整体重心实现自稳定。部分轮配备主动电机提供动力，下方负载配备绳盘电机实现升降。

优点：结构简单可靠，自重轻，自稳定好，适配不同角度索道。

缺点：摩擦轮在大坡度或湿滑条件下存在打滑风险。

2. 齿轮-齿条啮合方案

在索道上设置齿条轨道，机器人通过齿轮与齿条啮合实现驱动。

优点：无打滑风险，传动精度高。

缺点：需要定制齿条索道，系统成本高昂，部署灵活性差。

3. 夹持蠕动方案

通过前后两个夹持器交替夹紧-松开绳索，配合直线驱动机构实现蠕动式前进。

优点：对索道表面要求低，可适应多种索径。

缺点：运动速度慢，控制复杂，平稳性差。

3.3.2 概念选择与评价

核心性能	概念一：摩擦驱动	概念二：齿轮齿条	概念三：夹持蠕动
行走速度	5	4	2
负载能力	4	5	3
爬索能力	3	5	4
结构简易性	5	2	3

核心性能	概念一：摩擦驱动	概念二：齿轮齿条	概念三：夹持蠕动
制造成本	5	2	3
部署灵活性	5	1	4
控制复杂度	4	3	2
总分	31	22	21

表 3-1 概念选择

综合以上评分，最终选择双轮摩擦驱动方案。该方案在行走速度、结构简易性、制造成本和部署灵活性方面具有明显优势，虽然爬索能力略逊于概念二，但通过优化预紧力设计和选用高摩擦系数轮胎材料可有效弥补。

3.3.3 可行性分析

技术可行性： 摩擦轮驱动方案属于成熟技术，所选用的直流减速电机、esp32 单片机、蓝牙模块等均为市场成熟产品，技术风险可控。团队成员具备 SolidWorks 建模、3D 打印、C++编程等必要技能。

经济可行性： 单台原型机预算约 800 元，远低于自动车（10 万+）和工业无人机（5 万+）方案。主要成本集中在电机（约 100 元）、电池（约 50 元）、铝型材（约 150 元）、3D 打印（校内约 100 元）等，经济上完全可行。

时间可行性： 计划在 8 周内完成从设计到原型验证的全部工作，时间安排合理紧凑。

3.3.4 DFMEA 分析

功能模块	潜在故障模式	潜在故障因素	现有控制措施
摩擦驱动轮	轮与索道打滑，机器人无法行走	1) 预紧力不足 2) 索道表面湿滑 3) 轮面磨损	1) 采用可调预紧力的双头螺杆结构 2) 选用高摩擦系数橡胶轮胎 3) 增加从动轮数量分摊驱动力
主动电机	电机堵转或输出无力	1) 负载超过额定扭矩 2) 供电电压不足	1) 选型时保留 1.5 倍扭矩余量 2) 使用稳压模块确保 12V 稳定供电

功能模块	潜在故障模式	潜在故障因素	现有控制措施
绳盘升降	负载坠落	1) 电机失电 2) 绳盘松脱	1) 选用蜗轮蜗杆自锁电机 2) 增加机械制动装置
机身结构	连接件断裂	1) 3D 打印件强度不足 2) 应力集中	1) 关键受力部位使用铝型材 2) 三角结构分散应力 3) PETG 材料壁厚 $\geq 5\text{mm}$
电控系统	无线信号中断	1) 蓝牙距离超限 2) 电磁干扰	1) 预留有线控制接口 2) 设置失联自动停车保护逻辑

表 3-2 DFMEA 分析

3.4 机械设计

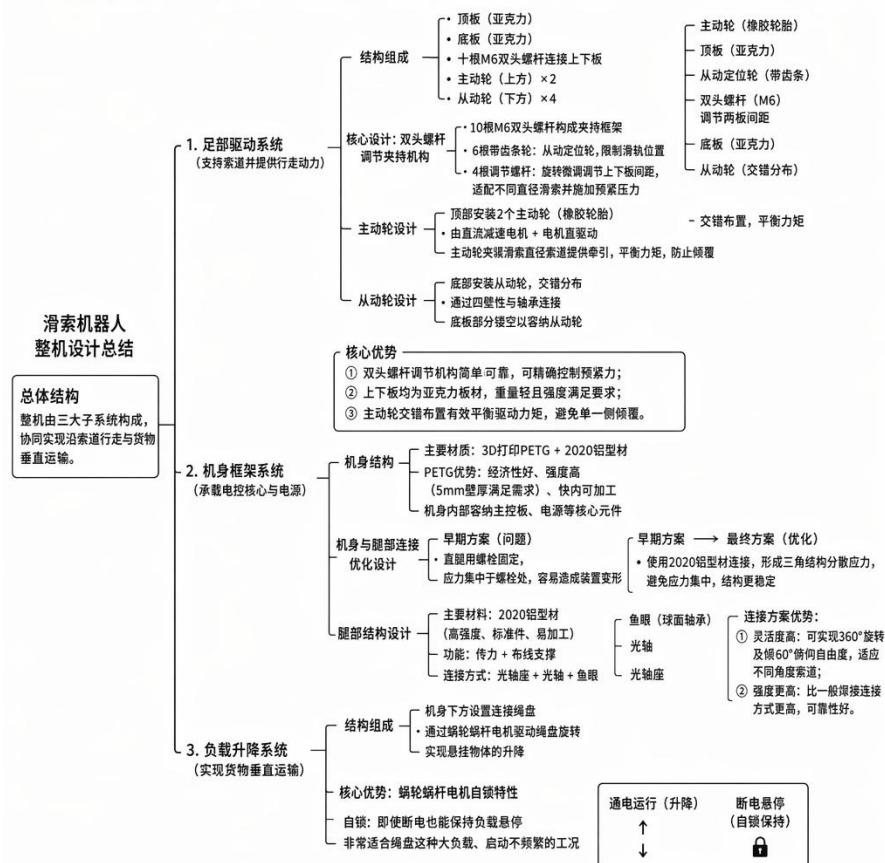


图 3-2 整体设计总结

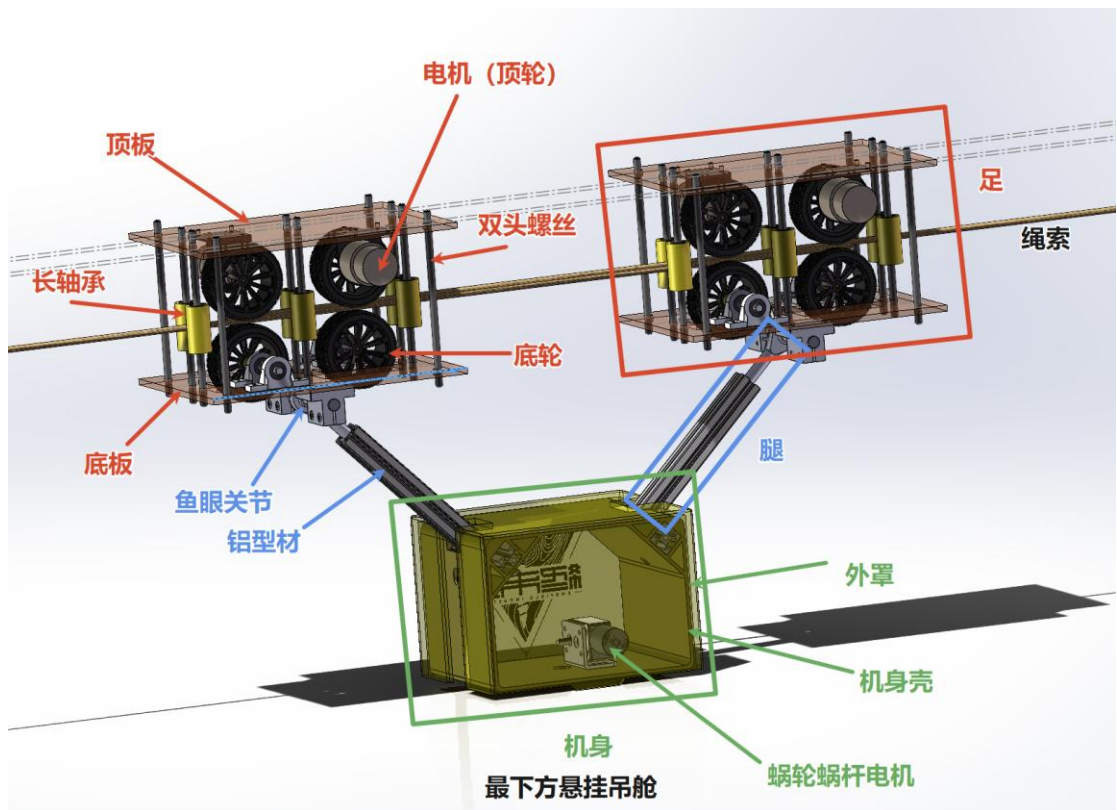


图 3-3 机械各部分名称示意图

3.4.1 足机械设计

滑索机器人整机由三大子系统构成：足部驱动系统（上方，夹持索道并提供行走动力）、机身框架系统（中部，承载电控核心与电源）、负载升降系统（下方，实现货物垂直运输）。



图 3-4 机身整体设计

早期方案使用弹簧联系顶板与底板并提供摩擦所需压力。该方案对板材韧性要求高，且弹簧受力不均时容易偏向一边，稳定性不足。最终方案采用十根 M6 双头螺杆连接上下板构成夹持框架，其中六根螺杆带轴承轮用于限制滑索位置（从动定位轮），其余螺杆用于调节两板间距，通过旋转螺帽即可适配不同直径的滑索并施加预紧压力。

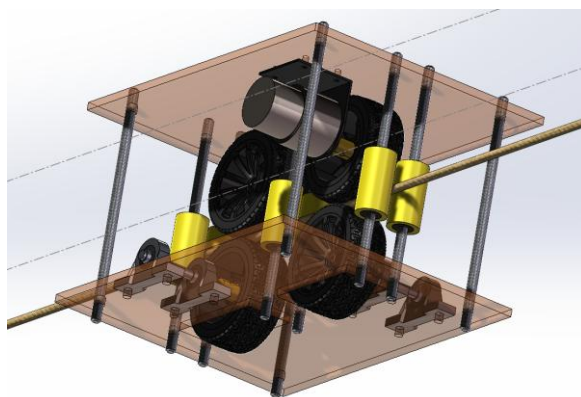


图 3-5 足部设计

顶板上方安装两个主动轮（橡胶轮胎），由直流减速电机通过电机座驱动；主动轮交错布置在索道轴线两侧，起到平衡力矩的作用。

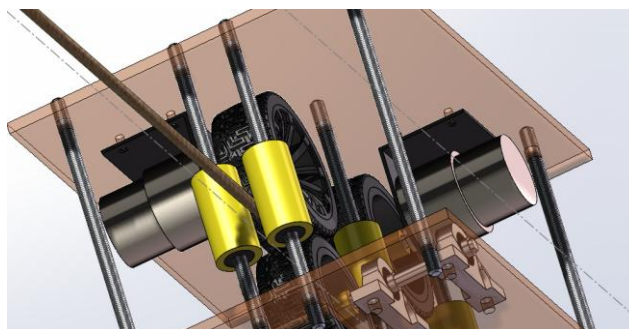


图 3-6 主动轮

底板下方安装从动轮，同样交错分布，每个从动轮通过 D 型柱与轴承连接。底板部分镂空以容纳从动轮。

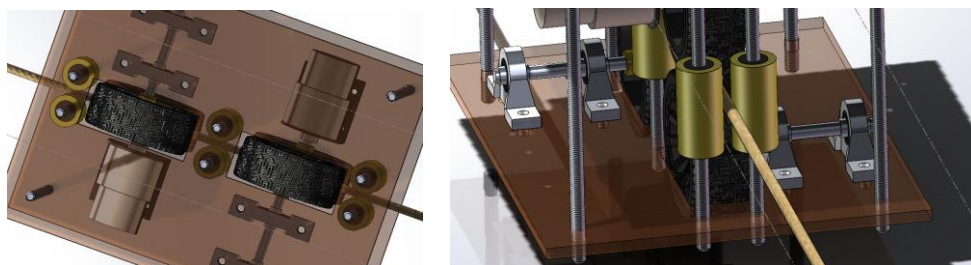


图 3-7 底部从动轮布置

该设计的核心优势：

1. 双头螺杆调节机构简单可靠，可精确控制预紧力；
2. 上下板均为亚克力板材，重量轻且强度满足要求；
3. 主动轮交错布置有效平衡了驱动力矩，从而避免向一侧倾覆。

3.4.2 机身与腿机械设计

(1) 机身结构

主要材质采用 3D 打印 PETG 材料与 2020 铝型材结合。PETG 材料具有经济性好、强度高（5 mm 壁厚即可满足需求）、校内可加工等优势。机身内部容纳主控板、电源等核心元件，与腿部通过铝型材限位连接，连接处采用三角结构有效分散应力，避免应力集中于单一螺丝处。

早期设计中腿与机身连接处直接用螺丝固定，应力集中于螺丝处，容易造成装置变形。经小组讨论后改为使用铝型材连接腿与机身，将压力均匀分散，装置更加稳定。

（2）腿部结构

腿部采用 2020 铝型材作为主要结构材料，承担力的传导并兼具引线支撑电路的功能。铝型材具有强度高（腿部为最容易断裂的部位）、标准件便于采购加工的优点。腿部与轮子部分通过光轴座、光轴、鱼眼的方式进行连接，该连接方案具有两方面的突出优势：（1）连接部分灵活度高——可实现 360° 旋转及约 60° 倾斜的自由度，适应不同角度索道；（2）强度比一般球面连接方式更高，可靠性好。

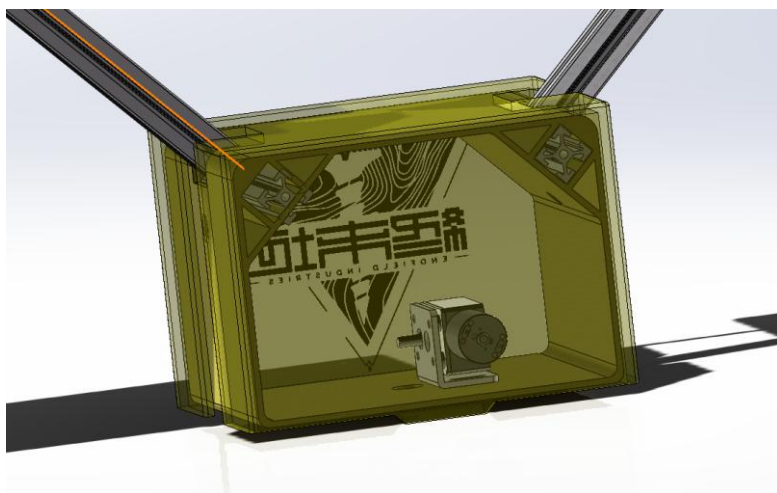


图 3-8 机身与腿连接效果

（3）吊舱升降

机身下方设置连接绳盘，通过蜗轮蜗杆电机驱动绳盘旋转实现悬挂物体的升降。蜗轮蜗杆电机最大的优势在于自锁——即使断电也能保持负载悬停，非常适合绳盘这种大负载、启动不频繁的工况。

3.5 电控设计

电控系统是滑索机器人的“大脑”与“神经”，负责指令接收、信号解析与

电机动力输出。

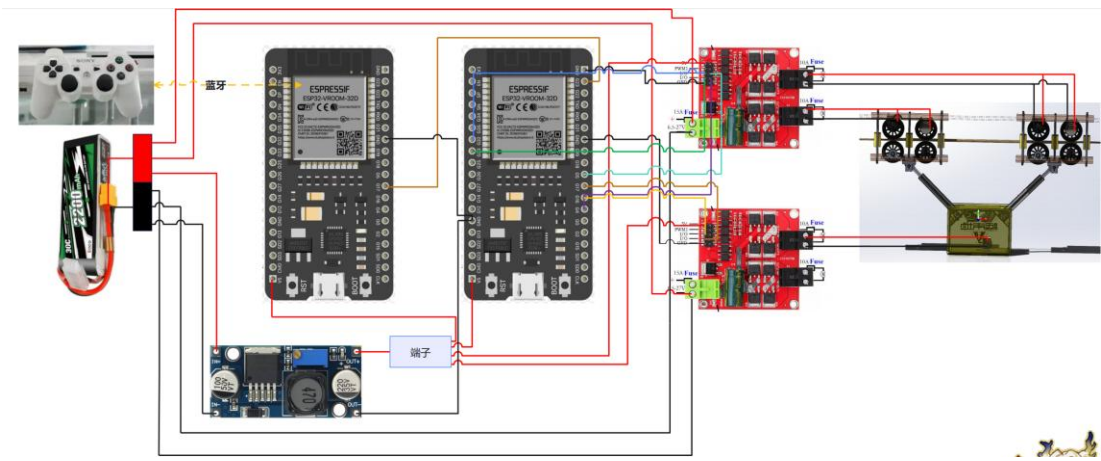


图 3-9 电控系统总接线图

如图 3-9 所示，本项目的电控系统经历多次迭代，最终形成了高可靠性、高鲁棒性的架构。

3.5.1 电机与单片机选型



(a) 直流电机 JGB37-520

(b) 蜗轮蜗杆电机

图 3-10 两个确定型号的电机

在滑索机器人的电机选型阶段，我们主要面临两大基本物理约束与工程博弈：

第一是“力量与敏捷的矛盾”。根据刚体功率公式（功率 = 扭矩 × 角速度），在电机功率不变的前提下，输出牵引力与运行速度成反比。考虑到我们的驱动轮缘半径为 32.5 mm，且产品目标是能在挂载 1 kg 负载时达到至少 0.2 m/s 的行驶速度，这就需要我们选择合适的电机的减速比。

第二是“电压与复杂性的博弈”。根据欧姆定律，系统工作电压越高，整体电流就越小，系统发热情况越好，安全性越高；但高低压混用会增加降压电路的设计复杂度。最终我们确定了以 12V 航模电池为基座，统一使用 12V 行走电机

与升降电机，再通过降压模块为 5V 单片机供电的系统选型思路。

1. 轮驱动电机选型：JGB37-520 直流减速电机

在为机身行走提供动力的驱动轮方面，我们对比了步进电机与带有霍尔编码器的直流电机。步进电机虽然控制精准，但单只自重高达 350g，容易在绳索上引起共振，且在静止状态下为了保持扭矩仍需持续耗电。相比之下，主流闭环直流电机单只仅重 150g，工作时才耗电，具有明显的减重与节能优势。

综合考量后，我们选用了 JGB37-520 直流减速电机（100 RPM 版本）。具体参数核算如下：

- **速度校验：**额定转速 100 RPM，配合外径 65 mm 的驱动轮，理论线速度约为 $v = n2\pi R = 100 \times 2 \times 3.14 \times 3.25 = 0.34m/s$ ，留有充裕余量，远超 0.2 m/s 的设计要求。
- **力矩校验：**该电机额定扭矩为 5 kg · cm。由于我们采用 4 轮同步驱动，在半径 3.25 cm 的驱动轮上，整机理论可产生约 $F = 4M/R = 4 \times 5 / 3.25 = 6.15kg$ 的轮缘总输出推进力。这足以应对 1 kg 负载下的水平移动乃至大角度爬坡任务。

2. 绳盘驱动电机选型：JGY-370 蜗轮蜗杆减速电机

负责吊舱升降的电机应用工况与行走电机截然不同。它对运行速度要求不高，但对大负载能力和“防坠落”有着极严苛的要求。

为此，我们抛弃了常规直齿轮电机，选用了 JGY-370 蜗轮蜗杆电机。蜗轮蜗杆结构最大的物理优势在于其机械自锁特性：即使系统意外断电，挂载在半空的重物也不会因为自身重力拉扯而坠落，十分契合升降绳盘的工况。

- 本模块选用的是 40 RPM 版本，配合半径 3 cm 的自制绳盘，升降收放速度约为 0.13 m/s。
- 其额定扭矩高达 6 kg · cm，转化到轮缘后能提供约 2 kg 的直接垂直拉力，达到设计任务书中的承重目标。

3. 微控器：ESP32-WROOM-38Pin 模块

在主控“大脑”的选择上，团队最终选定了乐鑫的 ESP32-WROOM（38 引脚）模块。做出该替代决定的直接原因包含以下五点：

1. **无线刚需：**机器人在低空索道脱机工作，必须搭配无线通讯。ESP32 原生自带蓝牙与 Wi-Fi 模块，省去了外挂通信模块的麻烦与重量。
2. **接口丰富：**整机包含 4 个行走电机与 1 个升降电机，需要大量双线 PWM 输出来控制 H 桥驱动板，ESP32 的 38 引脚版本提供了充足的 GPIO 接

口。

3. **算力冗余：**ESP32 拥有 240MHz 的双核处理器，算力足以支撑后续引入 PID 姿态平衡或视觉识别等进阶算法。
4. **生态兼容：**它完美兼容 Arduino 开发生态与 C++ 技术栈，大幅降低了团队成员底层的代码开发与试错门槛。
5. **性价比：**单块开发板售价低廉，极大地减轻了原型的试错和迭代成本。

3.5.2 系统主架构与双 ESP32 通信设计

常规遥控机器人多采用单颗单片机，但本项目在调试中发现：市售兼容 PS3 手柄采用固定的 MAC 地址绑定配对机制，而新批次 ESP32 芯片的蓝牙 MAC 被底层 OTP 锁定，导致蓝牙无法直接直连修改。

为攻克此问题，我们采用了“双 ESP32 UART 单向桥接”架构（如图 3-9 电控接线图所示）：

1. **通信解耦：**旧批次 ESP32（可修改 MAC）专职作为蓝牙接收终端，与 PS3 手柄进行稳定连接；随后通过 UART 串口将控制指令传给新批次 ESP32。新 ESP32 作为下位机执行电机控制工作。
2. **物理屏蔽优化：**由于机器人机身含有金属及高密度 PETG 外壳，容易屏蔽蓝牙信号。我们将负责通信的旧 ESP32 布置于机盖外侧作为“外置天线”，极大提升了空旷环境下的遥控距离与信号稳定性。

3.5.3 三级能源网络与安全管理

针对多路大功率直流电机的供电需求，我们利用 TB1512 等端子排搭建了“12V 高压区、5V 逻辑区、GND 共地总线”的三级配电网络，并引入多重隔离保护机制：

- **前置安规保护：**在 3S 航模电池输出正极串联 FS-101 8A 保险丝，在异常短路时能瞬间切断 12V 母线，避免了器件损坏。
- **降压与强弱电隔离：**通过 LM2596S 降压模块从 12V 母线降压至 5.0V，专供 XY160D 电机驱动板的信号口与 ESP32 使用。该隔离设计有效避免了大功率电机启动时的电压尖峰导致 ESP32 因欠压复位的情况（具体表现为单片机反复重启）。

3.5.4 驱动模块优化与降本增效

在电机驱动模块 XY160D（图 3-11）的部署上，我们对第一版的一对一驱动方案进行了优化：

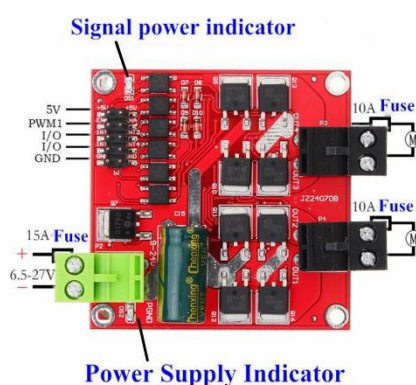
- **单通道驱动多电机：**滑索系统为一维运动，对于底盘的 4 个 JGB37-520 直流电机，我们将同侧的两个电机并联至同一个 H 桥通道输出。通过物理反接后轮的红黑线电源，用简洁的代码实现了四轮完全同步控制。
- **ENA 引脚悬空优化：**测试过程中发现，ESP32 输出的 3.3V 经过驱动板 ENA 端内置的 $10k\Omega$ 上拉电阻分压后，会导致 H 桥未达到使能阈值。一次调试中我们无意发现，ENA 脱落的驱动板仍然能正常使能，因此我们大胆去除了所有的 ENA 信号线，利用驱动模块内置拉高至 5V 的特性实现硬件满使能，节省了接线。

3.5.5 高阻态关断解决光耦隔离

在采用标准代码 (`digitalWrite(pin, HIGH)`) 控制电机停止时，发现电机伴有异常抖动并未完全停止。我们用万用表排查与电路分析发现：XY160D 输入端基于 5V 光耦隔离，ESP32 输出高电平仅为 3.3V。此时光耦 LED 两端存在 $5V - 3.3V = 1.7V$ 的压差，高于光耦 1.2V 的导通阈值，导致场效应管处于“半导通”危险状态，易过热烧毁。为此我们摒弃了常规的高低电平控制，改用切换引脚输入/输出模式实现开关：

- **导通电机：**设置为引脚输出并拉低 (`pinMode(p, OUTPUT); digitalWrite(p, LOW);`)，形成完整 5V 压差。
- **关断电机：**设置为引脚悬空输入 (`pinMode(p, INPUT);`)。此时 ESP32 引脚呈现“高阻态 (High-Z)”，电流彻底断开，依靠驱动板内部上拉将电位拉至 5V，压差归零，H 桥完全切断。

此外，配合软件代码中的 150ms 换向死区，解决了 H 桥上下臂直通短路问题，运行电压由不稳的 2-10V 跳变稳定至满载 12V 输出。



(a) XY160D 驱动板实物图

IN1	IN2	ENA1	OUT1.OUT2
0	0	×	brake
1	1	×	Floating
1	0	PWM	Forward to speed
0	1	PWM	Reverse speed
1	0	1	Full speed forward
0	1	1	Full speed reversal

(b) XY160D 信号引脚逻辑

图 3-11 XY160D 驱动板信息

4 系统实现与测试

4.1 系统实现

4.1.1 机械部分实现



图 4-1 机械系统实现思路

如图 4-1，机械部分的实现主要包括理论分析、材料准备和装配调试三个阶段。

首先，我们按照设计方案，在 GrabCAD 和 Misumi 等 3D 模型网站下载标准件的 sldprt 3D 模型文件，对于非标准件，我们则采用向商家索要或自行建模等方式获取 sldprt 文件。准备好所有 3D 模型后，我们在 SolidWorks 中完成了整机的装配，并进行长螺丝、空心铝管等部件的尺寸调整确认和干涉检查，得到了滑索机器人的完整装配体文件。

之后，我们按照装配体文件确认的材料和参数进行物料采购。对于轴承、轮等标准件我们直接在淘宝进行采购，螺丝螺母等通用标准件则从学创或龙宾楼借用；非标准件中，空心铝管和铝型材我们委托支持的厂家进行金属切割，从而获得了我们所需长度的材料，机身和机盖则自备 PETG 耗材在学创 C 完成 3D 打印，亚克力板也在学创 C 通过激光切割完成裁剪和打孔（其中亚克力板因对孔位置要

求较高所以多打了一倍数量，并筛选出加工合格的零件)。此外，我们的项目需要用到大量的工具，如有螺丝刀、六角扳手或压线钳等，我们权衡使用频次、价格和校内借用难度决定是采购还是借用。

最后，我们在准备好所有材料后，按照装配体文件和设计进行装配，并根据绳索尺寸和公差调整了上下板间距和长轴承具体位置，目的是让轮和长轴承夹紧绳索。由于在原型机搬运过程中发现振动导致的螺丝松动问题严重，我们将所有M4 螺丝替换为防松螺母并且在所有螺母上涂了热熔胶。装配完成后发现整机重量过大，因此将长螺丝的材质由 304 不锈钢替换为了铝合金，并且进一步缩短长度。

由此，我们得到了完整的原型机机械系统，为接下来的电控系统搭建提供了实体框架。

4.1.2 电控部分实现



图 4-2 电控系统实现思路

如图 4-2，电控系统的实现包括材料准备、线路连接和代码调试三步。

首先，我们根据 3.5 部分的电路设计进行了材料准备。对于电机、器件、电池和线路等，我们从淘宝优信电子、telesky、格氏旗舰店等可信厂家进行采购，并且每件多采购一个（驱动板等极易坏的还会额外多采购）进行冗余备份，并准

备了 5 套 8A 保护电阻进行安全保护。对于杜邦线和锡焊套组等我们则从学创借用，由此准备好了所有器件和线路。

接着，我们针对机身内各个器件之间的距离选择了各段动力线和杜邦线的长度（10/15/20 cm），目的是最大化利用机身内空间和避免缠线、扯线造成事故。之后将功率线压入器件端子、部分需要分线的杜邦线剪线剥线后压入 TA 端子。8 条长动力线剪线剥线压入插簧后，与电机尾的焊片通过 M1 的螺母螺丝链接并用锡焊紧固。短路问题是我们在电控部分实现时遇到的最大的问题，具体表现为保护电阻熔断，严重时还会造成驱动板电容爆炸，产生巨响与火光并永久损坏。经过 20 多小时的问题定位发现短路主要来自以下三个方面并进行针对性解决：

1. 动力线剥线长度过长导致零火裸线接触。

解决方案：减少剥线长度，清除零火线端子之前的所有导体并用热熔胶绝缘。

2. 驱动板等芯片的金属导体相互接触。

解决方案：利用电工胶布缠绕所有芯片的导体裸露部分。

3. 机身内蜗轮蜗杆电机外壳为金属，短路与之接触的线路。

解决方案：利用葫芦气泡膜隔断电机与线路，形成类似动物体腔浆膜的阻隔结构实现绝缘。

最后，我们进行了软件层面的代码设计。为了更好接入 AI 进行自动化调试和实现更加复杂、底层的功能，我们选择了 vscode+platformIO 的嵌入式开发组合，实现了手柄左摇杆到直流电机输出、LB 和 RB 到蜗轮蜗杆电机输出的映射。代码还通过 git 进行版本管理，现已开源到 github。程序编译通过后，分别烧录到桥接和主控两个 esp32 运行并连接蓝牙手柄和电池。

由此，我们得到了可以操控并正常运行的完整滑索机器人。

4.2 功能测试

我们的滑索机器人目前能够稳定完成物资运输、抵近检视、液体喷灌、物品采集四类任务。

4.2.1 物资运输

滑索机器人利用其可以在快速架设的滑索之间的优势，能够胜任各类物资的运输任务，典型场景包括：

1. 学生在雨天忘带雨伞时，自动将雨伞从宿舍运输到教室。
2. 大学内部及周边的自动送餐。
3. 课本、实验报告等在校内自动长程运输到上课或提交地点。

4. 实验室和学创之间的 3D 打印件、零件等自动配送。

我们先在下院一楼到二楼测试了雨伞运输任务，机器人成功在 1 分钟内将雨伞从一楼运输到二楼。然后测试了机器人在下院四楼两个楼栋之间的外卖运输任务，机器人成功在 40 秒内送达。具体过程如图 4-3 所示。

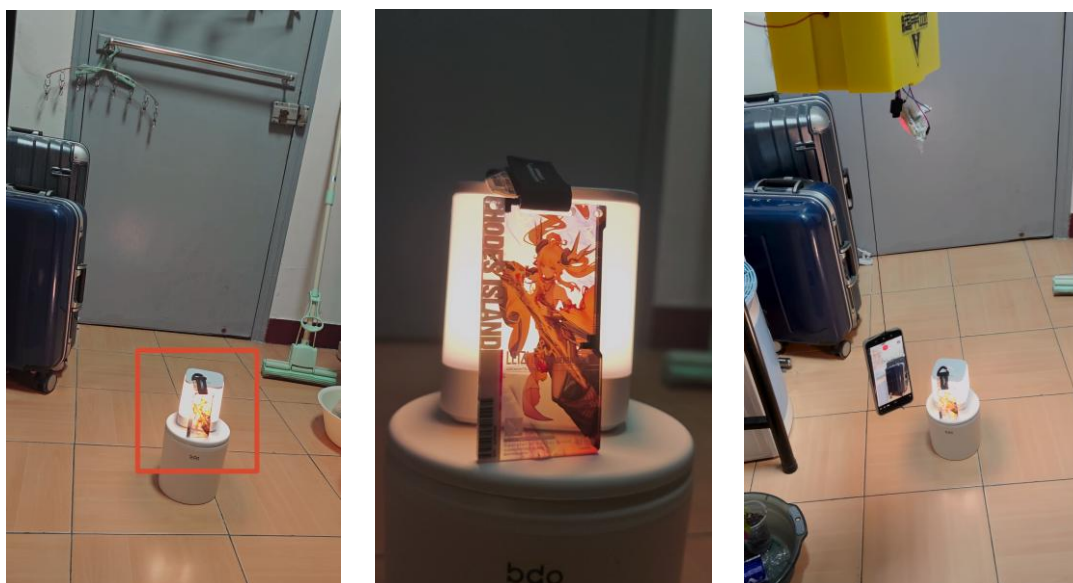


图 4-3 运输任务演示

4.2.2 抵近检视

对于人类和地面设备难以进入、无人机飞行不便或设备密集的工厂、实验环境或密植大棚等场景，如果我们需要对设备、试验品或农作物进行拍摄检查任务，以确认目标受损位置或受损情况，在目标上空提前或临时架设滑索后，滑索机器人可以很好地胜任该类任务。

为了模拟任务场景，我们在选取了一个立牌模拟被检视物体，图 4-4(a)所示的被检物体在远方用肉眼无法看清细节、相机无法采集精确数据，地面假设人类不可达，滑索机器人在确认目标位置后，分别通过直流电机轮前往目标上方和通过蜗杆电机收放绳盘调整相机高度来到达拍摄位置，完成拍摄。相机抵近被检物体后传回的画面如图 4-4(b) 所示，全任务第三视角如图 4-4(c) 所示。本次任务受设备限制采用了手机相机模拟，工业场景下可以选用在末端增设云台或高级相机。



(a)接近前被检物体

(b)接近后被检物体相机视角

(c)接近过程第三视角

图 4-4 抵近检视任务演示

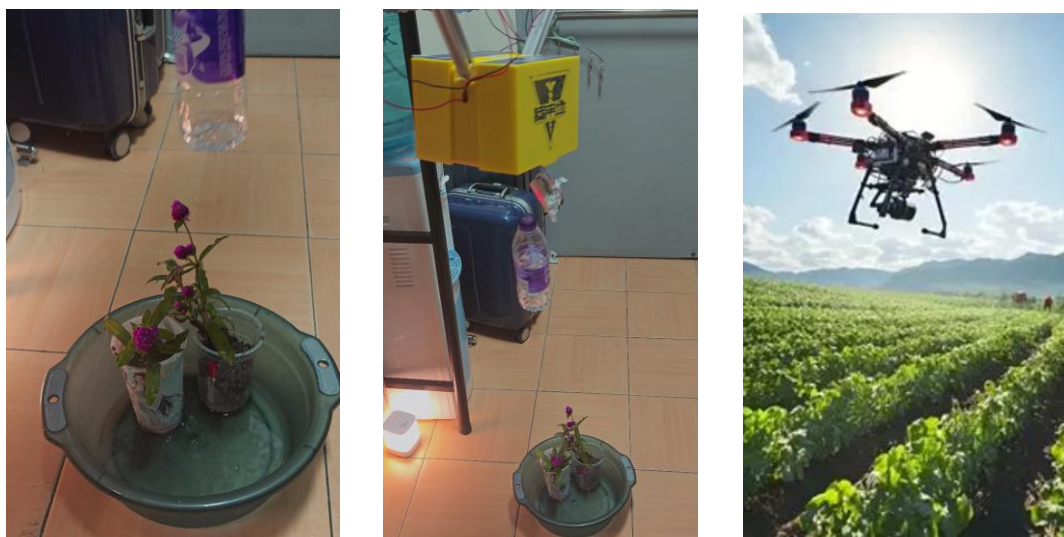
4.2.3 液体喷灌

自主、无人化的浇水与农药喷洒是现代智慧农业（图 4-5(c)）场景下的核心需求之一。传统的液体喷洒方案中，无人机能耗大、续航短、价格高；喷洒车需要地面预留车轮轨道不种植作物，造成种植空间的浪费；滴灌系统布置麻烦、成本高。而且前两种方案都在大棚环境中难以使用。

相比之下，滑索机器人只需要在农田或大棚的两个固定位置之间架设绳索，之后机器人就可以在绳索上，在农田或大棚上方携带水或农药进行喷洒。该方案具有能耗低、价格便宜、轨道铺设快捷且修改简单等优点，在智慧农业场景下有着非常广阔的应用场景。

如图 4-5 (a) (b) 所示，我们采用两盆植株模拟待浇水或喷药的农作物，滑索机器人确认任务后，携带喷洒装置（演示中用底部破洞的水瓶代替）对沿途的所有植物进行浇水，成功完成任务。

实际应用中，可以换用容量更大、喷洒范围更大且可以开关的喷洒装置。



(a)浇水近距离视角

(b)浇水远距离视角

(c)智慧农业场景

图 4-5 液体喷灌任务演示

4.2.4 物品采集

在密集设备工厂、危险环境或灾区重建等任务场景中，我们希望从人类难以进入的场景获取某些物资，有时是在单一区域持续作业。这类场景下，我们可以通过在不可进入区域两端架设滑索，然后驱使滑索机器人前往指定地点采集物资。

如图 4-6，为了模拟这个过程，我们用立牌作为被采集目标，机器人收到任务后，立刻沿绳索前往目标上方，释放绳索，利用末端采集装置（实验中用胶带演示，图 4-6(c)所示）抓捕被采集目标，收回绳索并返回操控者身边(d)，成功获取目标物资。实际任务重可以考虑配备夹爪、磁铁甚至机械臂等更加丰富、高级的末端以适应多样的被采集目标。



(a)待采集目标

(b)释放绳索

(c)捕获目标

(d)运回采集目标

图 4-6 物品采集任务演示

4.3 可靠性和性能测试

4.3.1 性能指标测试

为了测试我们滑索机器人的基本性能以及是否达到我们最初设计的要求，我们进行了以下三类指标测试：

(1) 重量与负载能力

滑索机器人空载总重量 5.6 kg，最大负载 3 kg，并能够在最大负载状态下进行水平和小角度移动以及抬升重物，超额完成我们一开始制定的载荷 1kg 的目标。

(2) 攀升角度

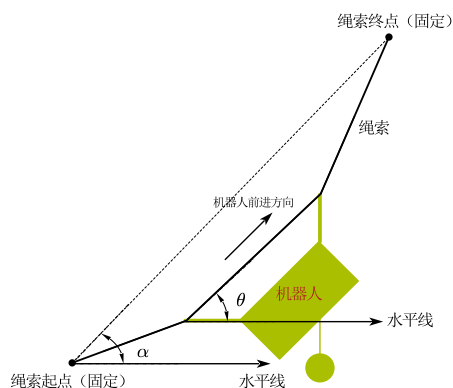
最大攀升角度决定了高低差较大地形运输的灵活性，如错误!未找到引用源。所示，在机器人向上攀升的过程中，尽管我们尽可能拉直，绳索的变形不可避免，绳索在机器人前方（红色）、两足之间（黄色）和后方（绿色）明显被分为了三段不同倾角的直线，抽象的模型图如图 4-7 所示。由于前足和后足实际感受到的攀升角度不同

我们定义**攀升倾度** θ 为两足中间的绳索与水平面的夹角，这是机器人运行中实际感受到的绳索倾角；定义**支点倾角** α 为绳索起终点安装位置的连线与水平面夹角，这是在绳索安装中确定的。 θ 同时与 α 和绳索长度有关——更大的 α 意味着更大的平均 θ ，更长的绳索也意味着绳的变形会更严重从而产生更大的 θ 。

多次实验测得负载 1kg 的情况下，绳索长度为 10m 以内时，机器人能够完成 $\alpha = 45^\circ$ 的攀升，同时在 $\theta = 60^\circ$ 的情形下保持缓慢前进。



(a) 攀升过程实物图



(b) 攀升倾角 θ 和支点倾角 α 定义

图 4-7 攀升过程倾角定义

(3) 运行速度

运行速度主要包括直流电机驱动的**移动速度**和绳盘的**升降速度**。经多次实验测得,垂直状态下悬挂 1 kg 重物时绳盘收缩速度可达 **0.08 m/s**。攀升角度 $\theta \approx 0^\circ$ 的状态下,机器人移动速度可达 **0.7 m/s**。这一角度随着 θ 的增大会逐渐降低,在 $\theta = 45^\circ$ 时移动速度降至 **0.15 m/s** 左右。

4.3.2 可靠性测试

可靠性测试旨在测试滑索机器人在设计工况下的运行稳定性和非设计工况下的鲁棒性。主要分为以下几个部分:

(1) 能耗与续航能力

固定 $\theta = 30^\circ$ 、载重 1kg 以及只启动直流电机的最大功率进行往返运行测试(同一段绳索来回,一段上坡和一段下坡),持续运行 10 分钟后消耗了电池 860mAh (根据 3S 航模电池电压测得) 的电量,经计算,该工况下机器人能耗为

$$\frac{860mAh \times 3600 s/h}{1000 A/mA \times 10 \times 60s} \times 12V = 62W$$

反推出每个直流电机功率约为 15.5W,这与商家标称值相符。机身内可容纳 2200mAh 的航模电池,可以得知即使在直流电机持续满功率运行的情况下,滑索机器人仍有约 25 分钟的续航。而且电池更换非常便捷,不需要为了充电而待机。

相比之下,同生态位的载荷无人机典型产品大疆经纬 300 RTK 的在 1kg 载荷下

的能耗为 400W 以上，说明滑索机器人在能耗方面相比同类产品有明显优势。

(2) 抗风驱晃动能力

滑索机器人的作业环境常为低空，风等因素容易造成的晃动（下称风驱晃动），我们为此进行了模拟大风对机器人造成影响的测试，如图 4-8(a)和(b)我们分别进行了 1kg 载荷状态下的左右和前后方向的大幅度晃动对机器人造成的影响，发现机器人在该情况下仍能保持稳定运行。这得益于我们最初设计的位于图 4-8(c)的鱼眼关节，当风从左右方向驱使机器人晃动的时候（图 4-8(d)），鱼眼关节使得机器人只有机身在晃动，而足部仍然近似垂直地压在绳索上，这保证了足部电机受力符合设计工况。

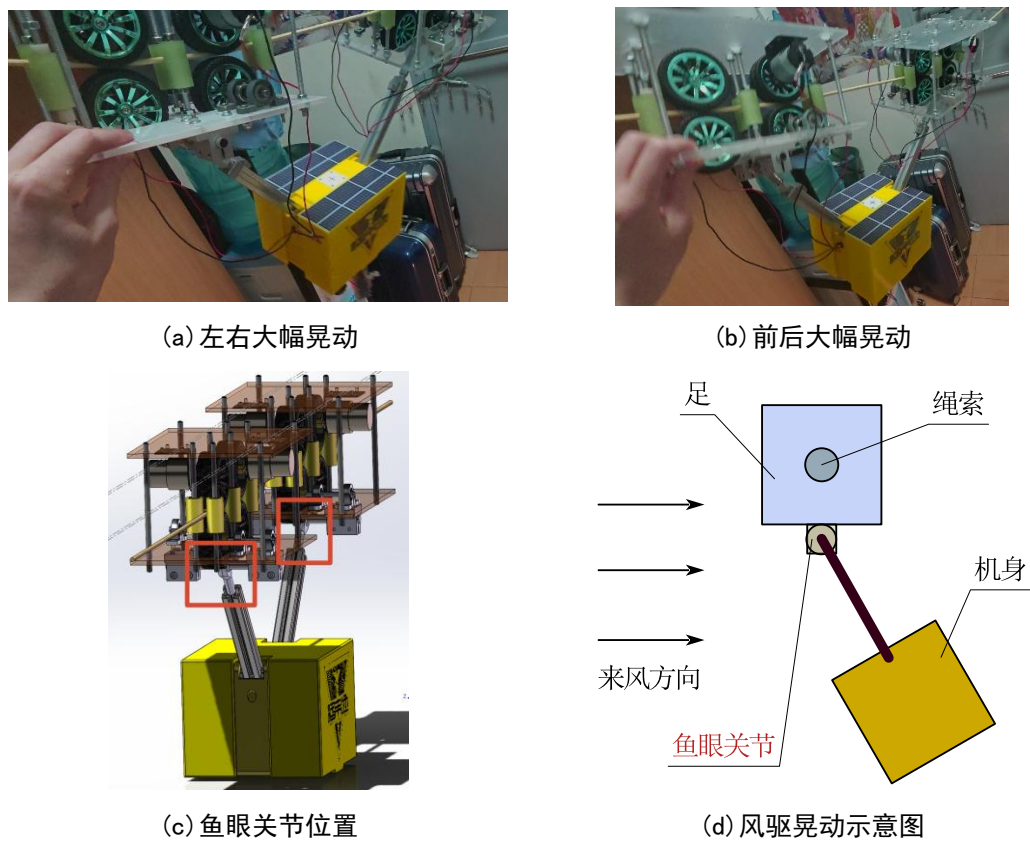


图 4-8 风驱晃动抵抗理论与实验

(3) 结构强度

机器人运行中可能出现磕碰，因此我们分别采用落锤撞击实验研究了机器人对于不同撞击的结构强度。实验中我们连续 5 次用 1kg 砝码从 20cm 高度掉落冲击机器人的不同部位（如图 4-9(a) 所示），冲击能量估算值为 $E = 1kg \times 0.2m \times 9.8m/s^2 \approx 2J$ 。测试后经目视及功能检查，受冲击部位无永久变形、无裂纹、无断裂，内部组件未产生松动或功能失效，机器人可正常上电与运行。这说明滑索机器人能够一定程度抵抗运行中的不同位置的撞击。

此外，由于我们机身与铝型材连接的关节部位（图 4-9(b) 红框）的机身材料要长时间承受较大的扭矩产生的应力，容易产生蠕变。但是我们将机器人在水平地面放置一周（由于足自重所受应力远大于悬挂状态）后，仍然没有明显蠕变痕迹，说明机器人的结构设计 with PETG 材料具有良好的抗蠕变能力。

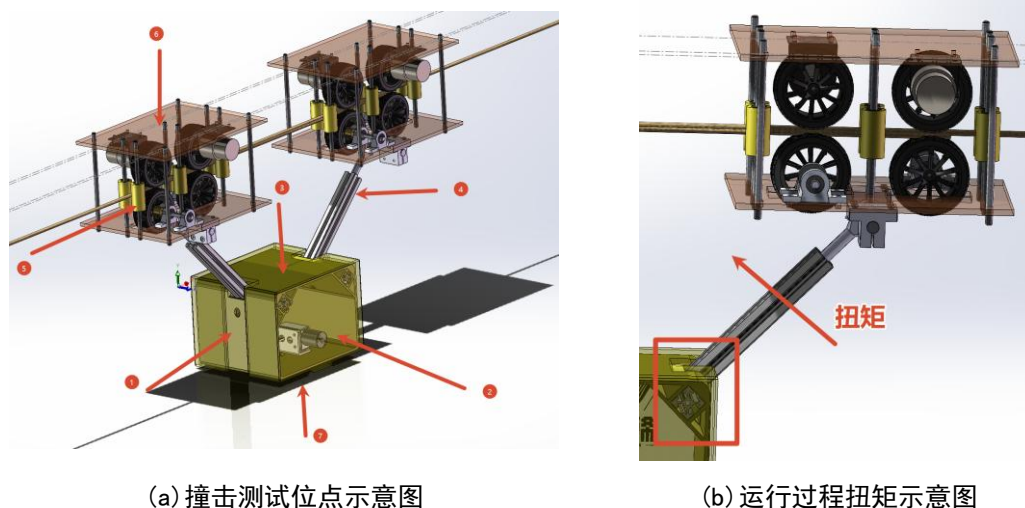


图 4-9 撞击与蠕变示意图

(4) 抗恶劣天气能力

虽然滑索机器人没有针对雨雪等极端环境做特化适应，但是实测发现机器人在小雨状态下仍然能够稳定运行。由于机器人的电子器件对温度的工作范围较大、材料相对耐温且热胀冷缩效应不会造成结构问题，可以推测机器人在 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 的温度环境下均能稳定运行。

5 商业与市场

5.1 商业模式设计

滑索机器人具有滑索架设方便、不受地形制约、能耗低噪音小的特点，使得其能使用多种商业模式

一、用于物资运输。该功能是产品的核心设计目标和基础使用场景。滑索小车可以在城市、校园等复杂地形和山地、沟壑等险要地形处通过绳索的抛设与固定，实现轨道的长期或即时搭建，进而达到物资输送的目的。有别于传统有轨运输，对基础设施的低要求使其在应急救援、野外作业、物资补给等紧急状况下具备很大优势。

二、用于药物喷洒。现有无人机药物喷洒技术已经基本成熟，但是无人机受制天气，气流等诸多因素，且负荷能力相对有限；而本产品具备绳索支撑结

构，负荷能力较高，且具备一定的应对大风、阴雨等恶劣环境条件的能力，运行稳定性高且环境适配性优于传统无人机。凭借此类优势，产品可以满足山地、温室等场景的喷洒需求，在细分市场中具备竞争力。

三、用于多元化复合智能作业。如抵近检视，物品采集。滑索机器人身体可以连接多种功能原件，如摄像头、机械臂、传感器，依托模块化拓展能力，可以实现设备检视和恶劣环境采样等复合作业。

四、用于宣传推广。滑索机器人在城市低空物流中会经过人流量大的区域，这时可以与广告企业合作，在滑索机器人表面粘贴、显示商业广告，实现宣传功能。

5.2 市场预测

结合行业现状、需求及政策，对本产品未来数年细分市场进行预测。

1. 预测逻辑：筛选传统设备无法覆盖的复杂受限作业场景作为本产品核心目标市场；结合产品轨道适配性强的差异化价值，进行市场渗透，外加老旧设备替换、政策升级带来的正向增量，完成销量与市场测算。

2. 核心预测结论：短期来看，产品将优先渗透山区电网，物资输送，农业灌溉等高价值细分场景，实现小批量快速落地；

中期随着产品完善，渠道体系成型与行业口碑积累，可以尝试替代大量低效高风险传统低空作业方式，细分市场规模稳步扩容；例如电网寒季积冰会引发诸多问题，采用滑索机器人除冰可以免除安全隐患，且其操作简单高效。



图 5-1 滑索机器人电网除冰实际应用示例

长期来看，本产品契合低空赛道升级方向，可竞争复杂工况市场，具备较强

的增长持续性与行业不可替代性。同时，在诸多未来场景中，产品也有其潜在优势。如月球基地建设，由于具备不依赖空气运行（无人机无法应用），能够规避复杂地形（履带式月球车主要痛点），月尘接触少，适合低重力环境等优点，滑索机器人也可大有作为。

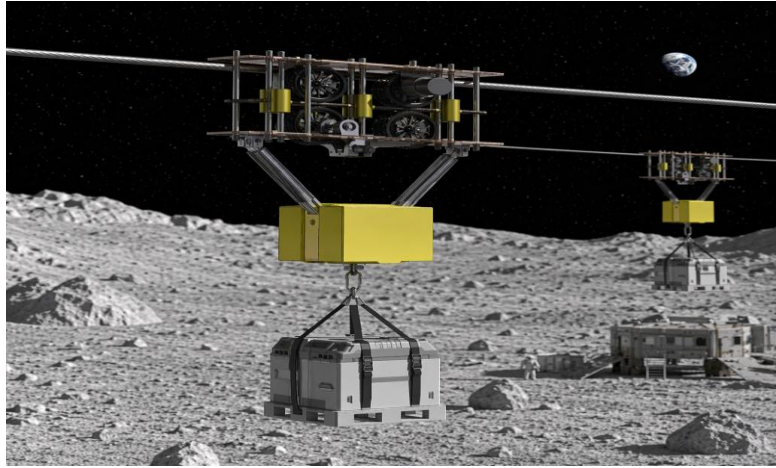


图 5-2 滑索机器人应用月球建设场景想象图

3. 一些挑战：行业整体暂无颠覆性替代技术，但存在技术开发、政策法规、供需关系等对市场的影响。

5.3 营销模式分析

结合技术优势，本产品能够规避传统低空作业设备低价竞争。产品可以聚焦细分场景，适配复杂工况，建立专业市场口碑。积极与具备行业资源与工程服务能力的企业（如国家电网、航天八院）合作，积极探索新的商业模式。

5.4 技术壁垒

项目的技术壁垒在于足部自适应夹紧、环境高适应性和高机动性。足部自适应夹紧，贴合式受力使得其长距离低空作业情景下能减少能耗，提高稳定性；在滑索的铺设层面，系统具备极强复杂地形，高低落差不规则环境的适配能力，突破传统设备对规整轨道、固定场地的依赖。整体来看，产品具备技术优势，能够形成显著的差异化技术壁垒。

5.5 知识产权规划

针对于产品的技术壁垒，对知识产权维护做出以下规划。

1. 足部设计与电控设计可申报专利。
2. 完备产品的滑行控制程序，并开发灌溉模式，运输模式，拍摄模式的专属相应原件和程序，申请软件著作权。

3. 产品外观为本小组自主设计，再经个性化改动完善后可以申请外观设计产权保护。

6 总结与展望

6.1 结论与展望

6.1.1 项目总结

本项目基于工程学仿生思路，从需求分析、概念设计到加工装配与系统测试，完整、成功地研发了一款可在两点间悬空滑索上自动运行的机器人。项目主要取得了价格低、结构可靠、续航能力强等工程成果，很好地胜任了物资运输、抵近检视、农业喷灌、物资采集四类任务，并具有电网除冰甚至月球物流的广阔前景。

6.1.2 未来展望

尽管滑索机器人的概念原型已经达到了预期技术指标，但距离规模化部署和全生命周期免维护运行仍有改进空间。后续的迭代方向将聚焦于以下三点：

1. **机械与材料迭代：**低空作业对材料和防水性要求高，在下一代机型中使用碳纤维等先进材料，对电机等怕水部件进行进一步的防御保护。另外，目前滑索机器人攀升角度 45° 和行进速度 0.7m/s 仍有提升空间，下一代设计可以考虑换用扭矩和速度更大的电机或更专业的驱动板与控制器。
2. **感知层与智能化控制：**现阶段机器人的运行依赖遥控。未来计划引入视觉系统和传感器，融合 AI 算法，强化机器人自主避障能力，实现全自动化送货。
3. **主动跨索与换道机构研发：**我们期望下一步开发出具有自主换轨、脱轨与重挂载机制的智能节点系统。使滑索机器人不再局限于单线往返，而是能在交织的空中网络中自主变轨调度，最终打造立体的、真正类似细胞微管系统的“微型低空物流网”。并可以结合路径规划算法，实现超远距离的完全自主任务。

6.2 课程建议

《工程学导论》课程为我们提供了一个非常好的平台，来实现我们对滑索机器人的想象，理论教学有趣且使用，老师与助教的指导规划充分且及时。该项目极大地锻炼和提高了我们的动手能力、项目规划能力和团队协作能力。为了让课程更好，我们提出以下几点建议：

1. 希望在理论教学阶段能够讲解一些大家常会遇到的问题对应的解法，比

如如何采购（选择哪个平台、如何考察商家）与开发票、如何规划团队任务和如何解决非常常见的机械和电控问题。

2. 希望可以开展积极的组间合作，相互交流遇到的问题及解决来共同进步，相互交流经验。目前的合作还是限于小组，组间的交流合作难以进行。

7 致谢

感谢上海交通大学机械与动力工程学院开设的《工程学导论》课程，为我们提供平台与经费。

感谢朱磊老师为我们带来精彩实用的课程。

感谢陈致远助教为我们提供悉心指导。

感谢 ME1221-11 班的所有同学对滑索机器人项目的关注。

附录A 单片机程序

主控板程序：

```
/** 滑索机器人 - 新 ESP32: UART 接收指令 + 高阻态电机驱动 */

#include <Arduino.h>
#include <driver/gpio.h>

// 驱动板 1 (左轮组)
#define M1_IN1 32
#define M1_IN2 33
#define M1_IN3 4
#define M1_IN4 5
// 驱动板 2 (右轮组)
#define M2_IN1 27
#define M2_IN2 14
#define M2_IN3 16
#define M2_IN4 17
// 翻斗
#define DUMP_IN1 18
#define DUMP_IN2 19

// UART 接收引脚 (来自旧 ESP32 TX)
#define RX_PIN 23

// ---- 高阻态光耦驱动 ----
void setOn(int p) {
    pinMode(p, OUTPUT);
    digitalWrite(p, LOW); // 0V → LED ON
}
void setOff(int p) { pinMode(p, INPUT); } // 高阻 → XY160D 拉到 5V → LED OFF

void mtrFwd(int a, int b) {
    setOn(a);
    setOff(b);
}
void mtrRev(int a, int b) {
    setOff(a);
    setOn(b);
}
void mtrBrk(int a, int b) {
```

```

    setOn(a);
    setOn(b);
}

void wheelsFwd() {
    mtrFwd(M1_IN1, M1_IN2);
    delayMicroseconds(50);
    mtrFwd(M1_IN3, M1_IN4);
    delayMicroseconds(50);
    mtrFwd(M2_IN1, M2_IN2);
    delayMicroseconds(50);
    mtrFwd(M2_IN3, M2_IN4);
}

void wheelsRev() {
    mtrRev(M1_IN1, M1_IN2);
    delayMicroseconds(50);
    mtrRev(M1_IN3, M1_IN4);
    delayMicroseconds(50);
    mtrRev(M2_IN1, M2_IN2);
    delayMicroseconds(50);
    mtrRev(M2_IN3, M2_IN4);
}

void wheelsBrk() {
    mtrBrk(M1_IN1, M1_IN2);
    delayMicroseconds(50);
    mtrBrk(M1_IN3, M1_IN4);
    delayMicroseconds(50);
    mtrBrk(M2_IN1, M2_IN2);
    delayMicroseconds(50);
    mtrBrk(M2_IN3, M2_IN4);
}

void dumpUp() { mtrRev(DUMP_IN1, DUMP_IN2); }
void dumpDown() { mtrFwd(DUMP_IN1, DUMP_IN2); }
void dumpBrk() { mtrBrk(DUMP_IN1, DUMP_IN2); }

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, RX_PIN, -1); // 仅 RX (rx=23, tx=-1)

    int pins[] = {M1_IN1, M1_IN2, M1_IN3, M1_IN4,  M2_IN1,
                  M2_IN2, M2_IN3, M2_IN4, DUMP_IN1, DUMP_IN2};
    for (int i = 0; i < 10; i++)

```

```

        pinMode(pins[i], INPUT);

    Serial.println("\n=== 滑索机器人 - 电机驱动板 ===");
    Serial.println("等待 UART 指令...");
}

void loop() {
    if (Serial2.available()) {
        char cmd = Serial2.read();
        while (Serial2.available())
            Serial2.read();

        switch (cmd) {
            case 'w':
                wheelsFwd();
                break;
            case 'x':
                wheelsRev();
                break;
            case 'd': // 右转
                mtrFwd(M1_IN1, M1_IN2);
                mtrFwd(M1_IN3, M1_IN4);
                mtrRev(M2_IN1, M2_IN2);
                mtrRev(M2_IN3, M2_IN4);
                break;
            case 'a': // 左转
                mtrRev(M1_IN1, M1_IN2);
                mtrRev(M1_IN3, M1_IN4);
                mtrFwd(M2_IN1, M2_IN2);
                mtrFwd(M2_IN3, M2_IN4);
                break;
            case 's':
                wheelsBrk();
                break;
            case 'u':
                dumpUp();
                break;
            case 'n':
                dumpDown();
                break;
            case 'j':
                dumpBrk();

```

```

        break;
    }
}
delay(10);
}

```

桥接板程序：

/** 滑索机器人 - 旧 ESP32: PS3 蓝牙接收 → UART 发送指令给新板 */

```

#include <Arduino.h>
#include <Ps3Controller.h>

// UART 发送引脚 (→ 新 ESP32 GPIO23 RX)
#define TX_PIN 17

#define DEADZONE 20
#define BRAKE_MS 150

enum { STOP = 0, FWD = 1, BACK = 2 };
int dDir = STOP, dpDir = STOP;
unsigned long dBrake = 0, dpBrake = 0;
int speedLevel = 3; // 保留调速逻辑

bool bw(unsigned long t) { return millis() < t; }

// ---- 发送单字节指令 ----
void sendCmd(char c) { Serial2.write(c); }

// ---- PS3 手柄回调 ----
void onConnect() { Serial.println("PS3 手柄已连接!"); }
void onDisconnect() {
    Serial.println("PS3 手柄断开, 急停!");
    sendCmd('s');
    sendCmd('j');
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, TX_PIN, -1); // 仅 TX
    delay(500);

    Serial.println("\n=== 滑索机器人 - 蓝牙桥接板 ===");
}

```



```

Serial.println("正在等待 PS3 手柄配对...");

Ps3.attachOnConnect(onConnect);
Ps3.attachOnDisconnect(onDisconnect);
Ps3.begin("20:00:00:01:33:52");

Serial.println("就绪! ");
}

void loop() {
    if (!Ps3.isConnected()) {
        delay(50);
        return;
    }

    int ly = Ps3.data.analog.stick.ly;
    int lx = Ps3.data.analog.stick.lx;

    // ---- 行进控制 (左摇杆 Y → 前进/后退, X → 转向) ----
    if (lx > DEADZONE) { // 右转
        dDir = STOP;    // 简化: 转向时忽略前后, 直接发左转/右转
        sendCmd('d');
    } else if (lx < -DEADZONE) { // 左转
        dDir = STOP;
        sendCmd('a');
    } else if (ly > DEADZONE) { // 后退
        if (dDir != BACK) {
            if (dDir != STOP) {
                sendCmd('s'); // 先刹车
                dBrake = millis() + BRAKE_MS;
            }
            dDir = BACK;
        }
        if (!bw(dBrake)) sendCmd('x');
    } else if (ly < -DEADZONE) { // 前进
        if (dDir != FWD) {
            if (dDir != STOP) {
                sendCmd('s');
                dBrake = millis() + BRAKE_MS;
            }
            dDir = FWD;
        }
    }
}

```

```

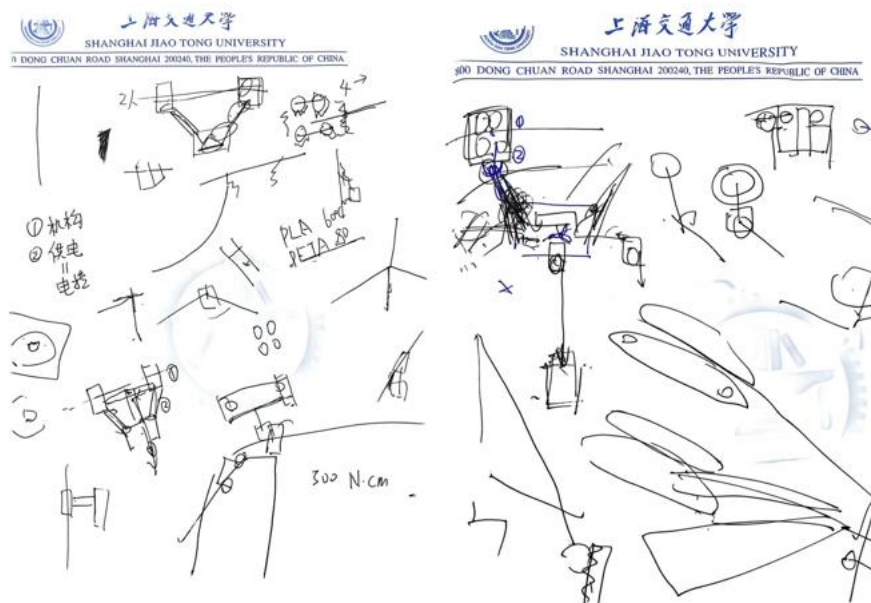
        if (!bw(dBrake)) sendCmd('w');
    } else { // 停止
        if (dDir != STOP) {
            sendCmd('s');
            dDir = STOP;
        }
    }
}

// ---- 翻斗控制 (L1/R1 肩键) ----
if (Ps3.data.button.l1) {
    if (dpDir != 2) { // 翻斗升
        if (dpDir != STOP) {
            sendCmd('j');
            dpBrake = millis() + BRAKE_MS;
        }
        dpDir = 2;
    }
    if (!bw(dpBrake)) sendCmd('u');
} else if (Ps3.data.button.r1) {
    if (dpDir != 1) { // 翻斗降
        if (dpDir != STOP) {
            sendCmd('j');
            dpBrake = millis() + BRAKE_MS;
        }
        dpDir = 1;
    }
    if (!bw(dpBrake)) sendCmd('n');
} else {
    if (dpDir != STOP) {
        sendCmd('j');
        dpDir = STOP;
    }
}

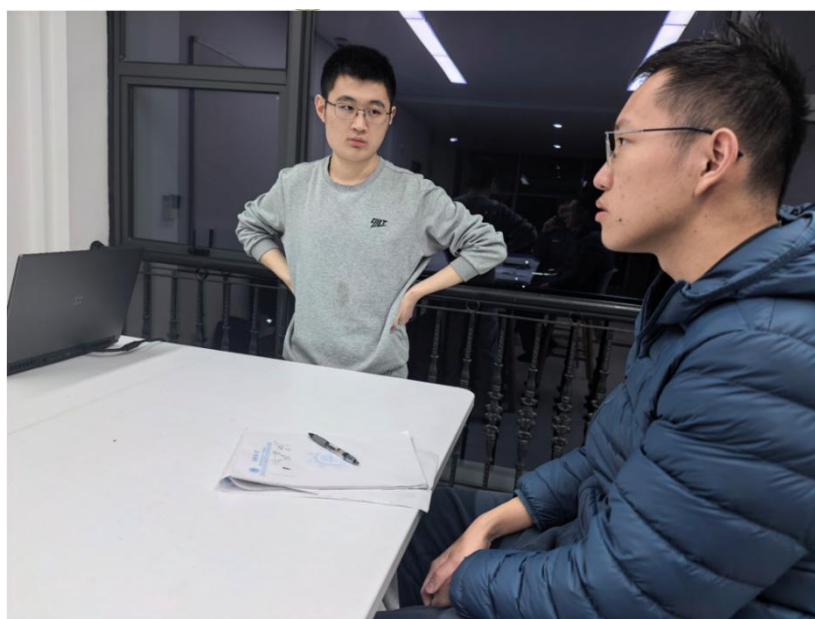
// ---- 急停 (PS 键) ----
if (Ps3.data.button.ps) {
    Serial.println("PS 键急停! ");
    sendCmd('s');
    sendCmd('j');
}
delay(20);
}

```

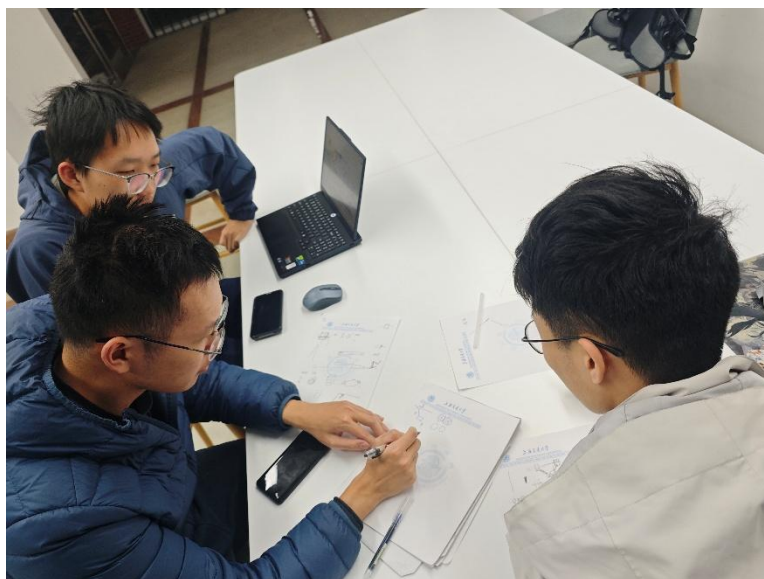
附录B 团队协作过程照片



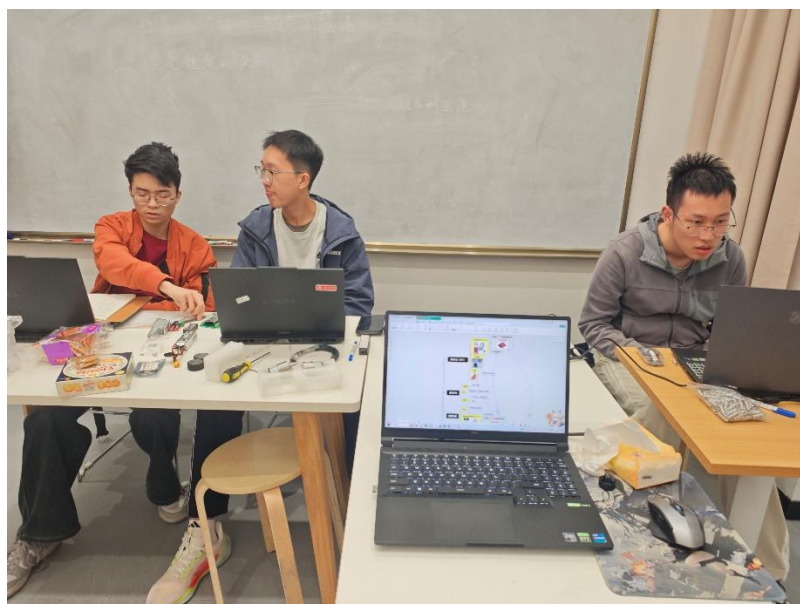
最初版设计讨论时的手稿



许传岳（左）与吕恺轩（右）在就初代足部设计进行辩论



吕桢轩（左）、吕恺轩（中）和胡枫昊（右）在讨论



四名成员在 X21 活动室进行原型机的组装